

Semesterprojekt 2026

Smart Powerbank

Jukic Malik und Sayfutdinov David

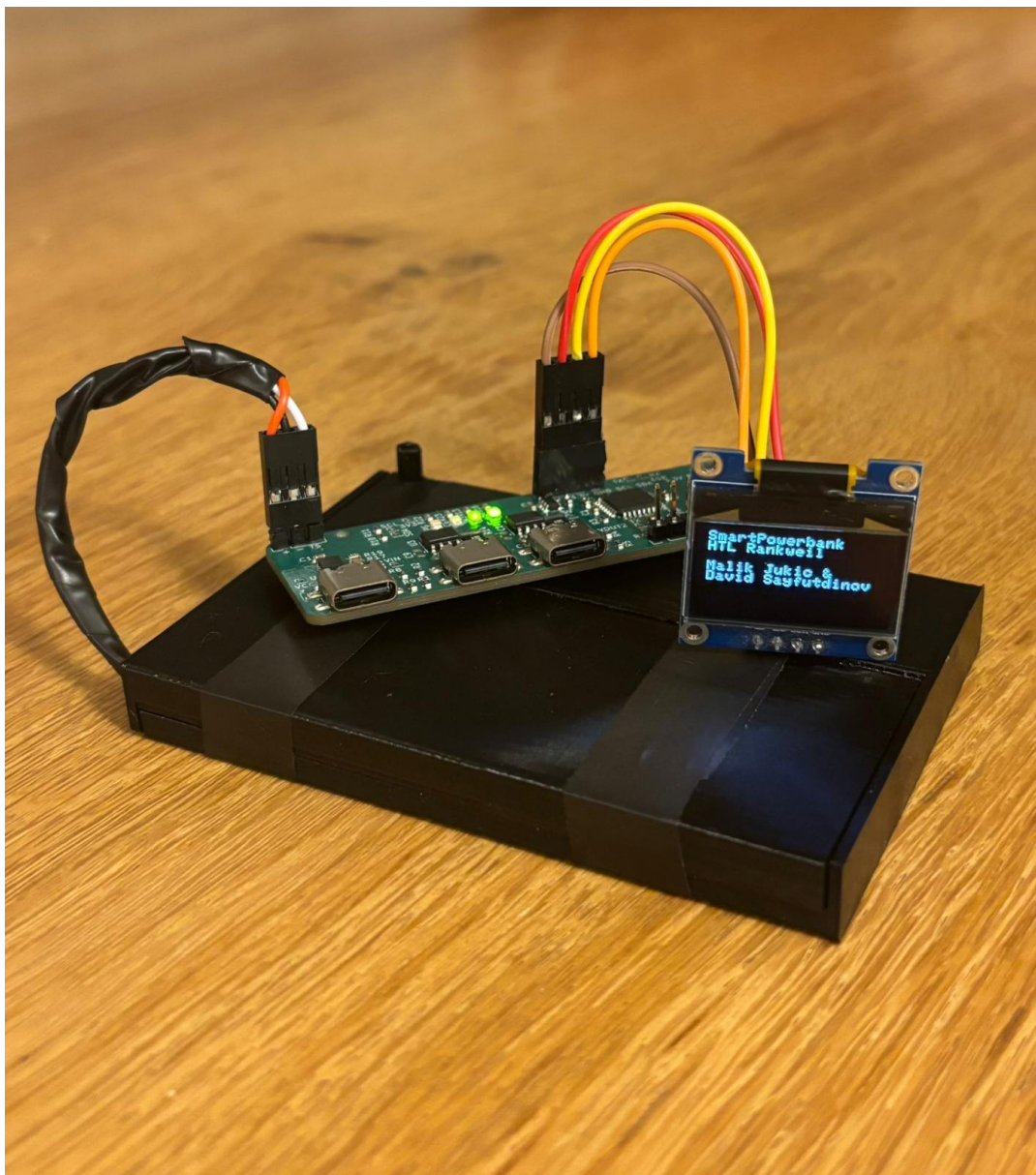
HTL Rankweil

4AHEL

HWE-Übungen

Projektbetreuer: Herr Lauritsch & Herr Faulhaber

02.03.2026



Inhalt

1. Einleitung.....	1
1.1. Motivation.....	1
1.2. Zielsetzung.....	1
1.3 Abgrenzungen des Projekts	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	2
2. Technische Grundlagen	3
2.1 Systemüberblick.....	3
2.2 Realisierung	3
2.2.1 Spannungs- und Strommessung.....	3
2.2.2 Akkusystem und BMS	4
2.2.3 Lademodul	4
2.2.4 DC/DC-Boost-Wandler	5
2.2.5 Blockschaltbild.....	6
2.2.6 Temperaturmessung mit NTC.....	7
2.2.7 Displayanzeige	7
3. Fotos des Endgerätes	8
3.1 Vorderseite:	8
3.2 Hinterseite:	8
3.3 Batterie-Gehäuse	8
4. Fertigungsunterlagen	9
4.1 Schaltplan	9
4.2 PCB-Layout.....	10
4.3 Top Layer / Vorderseite	10
4.4 Bottom Layer / Rückseite	11
4.5 Bestückungsliste	11
4.6 3D-Ansicht	13
5. Beschreibung bzw. Erklärung der Schaltung	14
6. Firmware.....	15
6.1 Erstprogrammierung über Atmel ICE	15
6.2 Bootloader	16
6.3 Strom und Spannungsmessung	18
6.4 Initialisierung und Anzeige.....	21
7. Fazit und Verbesserungsvorschläge.....	24
7.1 Fazit.....	24

7.2 Verbesserungsvorschläge	24
--	-----------

1. Einleitung

1.1. Motivation

Mit zunehmender Nutzung von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und Wearables steigt auch der Bedarf an mobiler und zuverlässiger Energieversorgung. Besonders im Alltag, auf Reisen oder im Outdoor-Bereich sind Powerbanks zu einem essenziellen Bestandteil der modernen Technik geworden.

Konventionelle Powerbanks erfüllen zwar ihre Aufgabe der mobilen Spannungsversorgung, doch weisen oft gewisse Einschränkungen auf. Informationen über den tatsächlichen Ladezustand, den Energieverbrauch oder die Effizienz stehen dem Nutzer meist nur eingeschränkt zur Verfügung.

Darüber hinaus besitzen viele handelsübliche Geräte keine detaillierte Überwachung relevanter Betriebsparameter wie Strom, Spannung oder Temperatur. Eine fehlende systematische Erfassung dieser Daten kann zu ineffizienter Energienutzung, verkürzter Lebensdauer der Akkuzellen sowie sicherheitstechnischen Risiken führen. Auch eine Aufzeichnung und Analyse des Betriebsverhaltens ist in herkömmlichen Lösungen in der Regel nicht vorgesehen.

Die Entwicklung einer Smart Powerbank bietet daher die Möglichkeit, Energiespeicherung, Leistungselektronik und intelligente Zustandsüberwachung in einem integrierten System zu vereinen. Neben einer stabilen und effizienten Spannungsregelung steht insbesondere die transparente Darstellung relevanter Systemparameter im Mittelpunkt.

Im Rahmen dieses Semesterprojekts wird daher eine intelligente Powerbank entwickelt, welche über ein erweitertes Energiemanagement verfügt sowie eine kontinuierliche Überwachung des Batteriezustandes ermöglicht.

1.2. Zielsetzung

Ziel dieses Semesterprojekts ist die Entwicklung und Realisierung einer intelligenten Powerbank auf Basis eines 1S-LiPo-Akkusystems mit einer nominalen Zellspannung von 3,7 V mit einer Kapazität von 4000 mAh.

Die Powerbank soll eine geregelte Ausgangsspannung von 5V bei einem maximalen Ausgangsstrom von 3 A bereitstellen. Die maximale Ausgangsleistung beträgt somit bis zu 15 W. Die Spannungswandlung erfolgt über eine geeignete DC/DC-Topologie mit einem angestrebten Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 % im Nennlastbereich.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Implementierung eines erweiterten Energiemanagementsystems auf Basis eines ATmega328A-Mikrocontrollers. Ziel ist die kontinuierliche Erfassung und Verarbeitung relevanter Betriebsparameter, darunter:

- Ausgangsstrom und Ausgangsspannung mittels INA219-Messbausteinen
- Temperaturüberwachung des Akkusystems über einen NTC
- Abschätzung des Ladezustands und der verbleibenden Entladedauer

Die erfassten Systemdaten sollen dem Nutzer über ein mehrstufiges Anzeigesystem zugänglich gemacht werden. Das Display umfasst verschiedene Betriebsmodi, darunter eine Startansicht mit Zeit- und Statusinformationen, eine Live-Ansicht der elektrischen Kenngrößen sowie eine detaillierte Batterieübersicht mit Zustands- und Verlaufsinformationen.

Zusätzlich wird ein ESP8266-Modul integriert, welches als Access Point fungiert und eine webbasierte Benutzeroberfläche bereitstellt. Ziel ist die drahtlose Anzeige von Betriebsdaten, Systeminformationen sowie gespeicherten Verlaufswerten. Die Zeitsynchronisation erfolgt über das Internet, wobei Datum und Uhrzeit mithilfe des ATmega328 dauerhaft gespeichert werden.

Neben der funktionalen Umsetzung steht insbesondere die systematische Integration von Leistungselektronik, Messdatenerfassung, Mikrocontroller-Steuerung und drahtloser Kommunikation im Fokus. Das Projekt verfolgt somit das Ziel, eine technisch fundierte, modular aufgebaute und praxisnahe Smart-Powerbank-Lösung zu realisieren.

1.3 Abgrenzungen des Projekts

Für dieses Projekt wurden bewusst einige Abgrenzungen (Nicht-Ziele) festgelegt welche nicht im Rahmen dieses Projekts liegen und zu unnötigen Verkomplizierungen und Ableitungen vom eigentlichen Thema führen würden.

Implementierung des USB-C Power-Delivery-(PD)-Protokolls

Die Ausgangsspannung wird bewusst auf eine feste 5V-Versorgung mit maximal 3A begrenzt. Die Umsetzung variabler Spannungsprofile gemäß USB-PD würde zusätzliche Protokoll-Controller sowie eine deutlich komplexere Leistungsregelung erfordern und liegt außerhalb des definierten Projektumfangs.

– Nutzung des ESP8266 als Router oder Internet-Gateway

Der ESP8266 dient ausschließlich zur Bereitstellung eines lokalen Access Points und zur Anzeige der webbasierten Benutzeroberfläche. Eine Weiterleitung von Internetverkehr oder eine Nutzung als Netzwerkinfrastrukturkomponente ist nicht vorgesehen.

– Smartphone-App-Entwicklung

Die Anzeige der Systemdaten erfolgt ausschließlich über das integrierte Display und ein webbasiertes Interface. Die Entwicklung einer Smartphone-App ist nicht Teil des Projekts.

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die notwendigen Technischen Grundlagen und Überlegungen für das System ermittelt und erläutert. In Kapitel 3...

2. Technische Grundlagen

2.1 Systemüberblick

Eine Powerbank unterteilt sich in 2 Hauptsysteme:

- Akkusystem (Akkuzelle, BMS, Laderegler, Fuel Gauge)
- Spannungsregelung für den Ausgang

Zusätzlich zu diesen erfordert dieses Projekt weitere Systeme:

- Spannungs- und Strommessung
- Batterieüberwachung
- Live-Anzeige
- Steuerung
- Wi-Fi-Modul für Webserver-Anzeige

2.2 Realisierung

2.2.1 Spannungs- und Strommessung

Für die Spannungs- und Strommessung der Ausgänge der Powerbank wird ein INA219 Current Monitor von Texas Instruments eingesetzt.

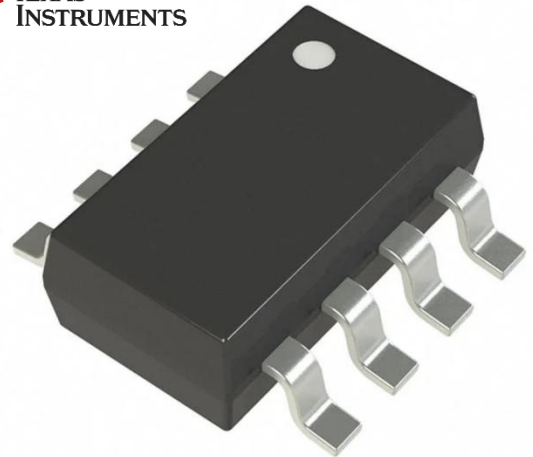
INA219

<https://www.ti.com/product/de-de/INA219#tech-docs>



Wichtige Kenndaten:

- I²C
- 12-Bit ADC
- V_s – 3,3V



Mit diesem Baustein können die Busspannung, der Strom am Shunt, und die Shuntspannung ausgelesen werden. Es eignet sich für diese Anwendung durch seine einfache Beschaltung, Bedienung und ausreichende Auflösung.

2.2.2 Akkusystem und BMS

Das Akkusystem bildet die Energiequelle der Smart Powerbank. Verwendet wird ein 1S-LiPo-Akku mit einer Nennspannung von 3,7 V und einer Kapazität von 4000 mAh. Da LiPo-Akkus empfindlich gegenüber Überladung, Tiefentladung und zu hohen Strömen sind, wird zusätzlich eine Schutzschaltung bzw. ein BMS eingesetzt.

Das BMS überwacht die Zellspannung und trennt den Akku im Fehlerfall von der restlichen Schaltung. Dadurch wird verhindert, dass die Zelle beschädigt wird oder ein sicherheitskritischer Zustand entsteht. Besonders wichtig ist dieser Schutz, da am Ausgang der Powerbank bis zu 3 A fließen können und der Eingangsstrom des Boost-Wandlers dadurch noch höher sein kann.

- Schutz gegen Überladung beim Laden des Akkus
- Schutz gegen Tiefentladung während des Betriebs
- Schutz gegen zu hohe Ströme und Kurzschluss
- sicherer Betrieb der LiPo-Zelle im Projektaufbau

2.2.3 Lademodul

Das Lademodul dient zum sicheren Laden des 1S-LiPo-Akkus. Ein LiPo-Akku darf nicht einfach direkt an eine Spannungsquelle angeschlossen werden, sondern benötigt ein geeignetes Ladeverfahren. Üblicherweise wird dafür ein CC/CV-Ladeverfahren verwendet. Zuerst wird der Akku mit einem konstanten Strom geladen, danach wird die Spannung konstant gehalten, bis der Ladestrom sinkt.

Eigenschaft	Wert / Beschreibung
Akkutyp	1S-LiPo
Nennspannung des Akkus	3,7 V
Ladeverfahren	CC/CV, abhängig vom verwendeten Lademodul
Aufgabe	sicheres Laden des Akkus

Für diese Aufgabe wurde der BQ24074 von Texas Instruments gewählt.

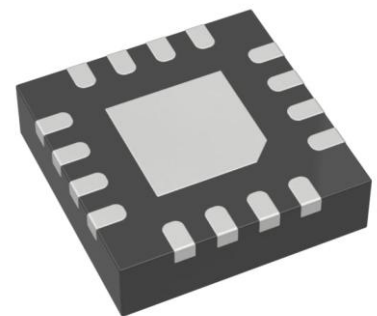


BQ24074

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24075.pdf>

Wichtige Kenndaten:

- Geeignetes CC/CV Ladeverfahren
- Temperaturüberwachung
- Schutz vor Überstrom
- Automatisches beenden bei Vollladung
- Status Pins/LEDs PG und CHG



2.2.4 DC/DC-Boost-Wandler

Der DC/DC-Boost-Wandler ist notwendig, da die Akkuspannung eines 1S-LiPo-Akkus unterhalb der benötigten USB-Ausgangsspannung liegt. Der Akku besitzt eine Nennspannung von 3,7 V, während am USB-Ausgang stabile 5 V benötigt werden. Der Wandler erhöht daher die Eingangsspannung auf eine geregelte Ausgangsspannung von 5 V.

Die Powerbank soll maximal 3 A am Ausgang liefern. Daraus ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 15 W. Da kein Wandler verlustfrei arbeitet, muss der Akku eine höhere Eingangsleistung bereitstellen. Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 80 % ergibt sich bei Vollast ein Eingangsstrom von ungefähr 5,1 A. Deshalb müssen Akku, BMS, Leiterbahnen und Steckverbindungen für diesen Strom geeignet sein.

Größe	Berechnung / Wert
Ausgangsspannung	$U_{out} = 5 \text{ V}$
maximaler Ausgangsstrom	$I_{out} = 3 \text{ A}$
Ausgangsleistung	$P_{out} = U_{out} * I_{out} = 5 \text{ V} * 3 \text{ A} = 15 \text{ W}$
angenommener Wirkungsgrad	$\eta = 80 \%$
Eingangsleistung	$P_{in} = P_{out} / \eta = 15 \text{ W} / 0,8 = 18,75 \text{ W}$
Eingangsstrom bei 3,7 V	$I_{in} = P_{in} / U_{in} = 18,75 \text{ W} / 3,7 \text{ V} = 5,07 \text{ A}$

Für diese Aufgabe wurde der MT3608 von Aerosemi Technologies verwendet.

MT3608

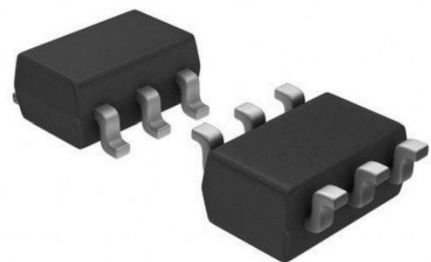
https://e2e.ti.com/cfs-file/_key/communityserver-discussions-components-files/196/4012002220_2D004753D358_IC_5B00_MT3608_2C00_SMD_2C00_SOT23_2D00_6L_2C00_AEROSEMI_5D00_.pdf

Wichtige Kenngrößen:

- 2-24V Input Voltage
- 1,2MHz Switching Frequency
- Internal 4A Switch Current Limit
- Up To 28V Output Voltage
- Up to 93% Efficiency



AEROSEMI



Dieser Baustein eignet sich dank seiner einfachen Beschaltung und ausreichender Effizienz.

2.2.5 Blockschaltbild

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geplanten Aufbau der Smart Powerbank. Es trennt den Leistungsbereich, die Messwerterfassung und die Anzeige- bzw. Kommunikationsfunktionen voneinander.

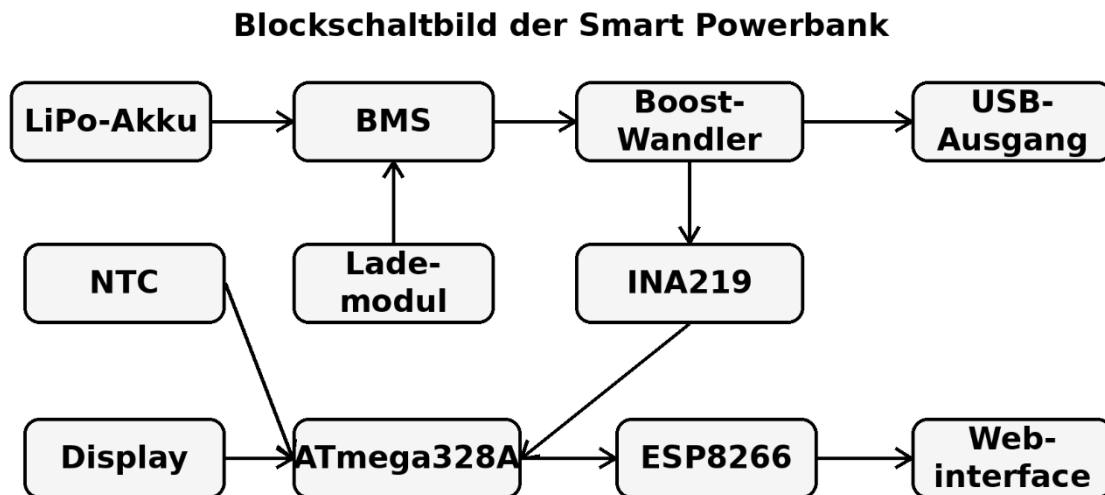


Abbildung: Blockschaltbild der Smart Powerbank

Der Akku versorgt über das BMS den Boost-Wandler. Dieser erzeugt die geregelte 5-V-Ausgangsspannung. Der INA219 misst Spannung und Strom im Ausgangszweig und überträgt die Messwerte über I2C an den ATmega328. Zusätzlich wird die Temperatur des Akkus mit einem NTC erfasst. Der Mikrocontroller verarbeitet die Messwerte und gibt die aktuell implementierten Werte am Display aus. Die Berechnung von Ladezustand, Restlaufzeit und die Weitergabe an das ESP8266-Modul sind für eine weitere Firmware-Version vorgesehen.

2.2.6 Temperaturmessung mit NTC

Zur Überwachung der Akkutemperatur wird ein NTC-Widerstand verwendet. Ein NTC besitzt die Eigenschaft, dass sein Widerstand bei steigender Temperatur kleiner wird. Dadurch kann über einen Spannungsteiler eine temperaturabhängige Spannung erzeugt und vom Mikrocontroller eingelesen werden.

Die Temperaturmessung ist bei einem LiPo-Akku wichtig, weil hohe Ströme zu Erwärmung führen können. Wird eine zu hohe Temperatur erkannt, kann die Software eine Warnung anzeigen oder den Betrieb einschränken. Die genaue Grenztemperatur sollte nach dem verwendeten Akku-Datenblatt festgelegt werden.

Punkt	Beschreibung
Bauteil	NTC-Widerstand, z. B. 10 kOhm
Schaltung	Spannungsteiler mit Festwiderstand
Messung	Analoge Spannung am ATmega328A
Zweck	Überwachung der Akkutemperatur
Reaktion bei Fehler	Warnung am Display / Abschalten oder Last reduzieren

Diese Anforderung wurde mit dem Verwenden einer Batterie mit eingebautem TS (Temperature Sense) Pin verwendet. Die Spannung an diesem Pin wird mit einem ADC ausgewertet und verarbeitet.

2.2.7 Displayanzeige

Das Display dient zur direkten Anzeige der wichtigsten Betriebsdaten. Dadurch kann der Nutzer den Zustand der Powerbank auch ohne Smartphone oder Computer erkennen. Geplant sind mehrere Ansichten, damit die Informationen übersichtlich dargestellt werden können.

Anzeige	Inhalt
Startansicht	Projektname, Uhrzeit, WLAN-Status und allgemeiner Systemstatus
Live-Ansicht	Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Leistung
Batterieansicht	Akkuspannung, Ladezustand, Temperatur und Restlaufzeit
Fehleransicht	Warnungen bei Übertemperatur, zu geringer Akkuspannung oder Überlast

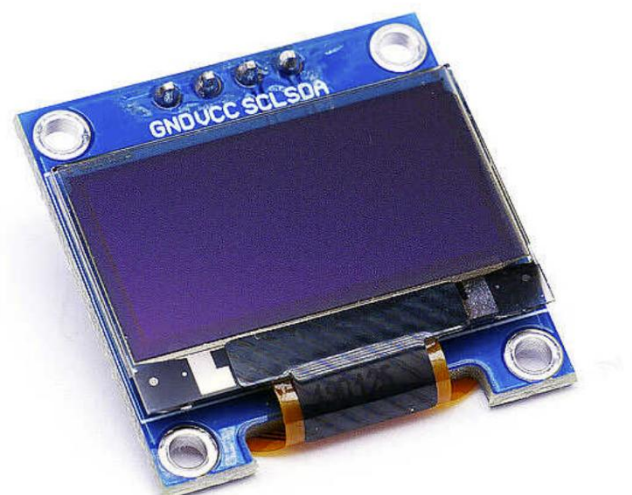
Für diese Funktion wurde ein SSD1306 128x64 0,96" I2C-Display verwendet

SSD1306

az-delivery.de/products/0-96zolldisplay

Wichtige Kenndaten:

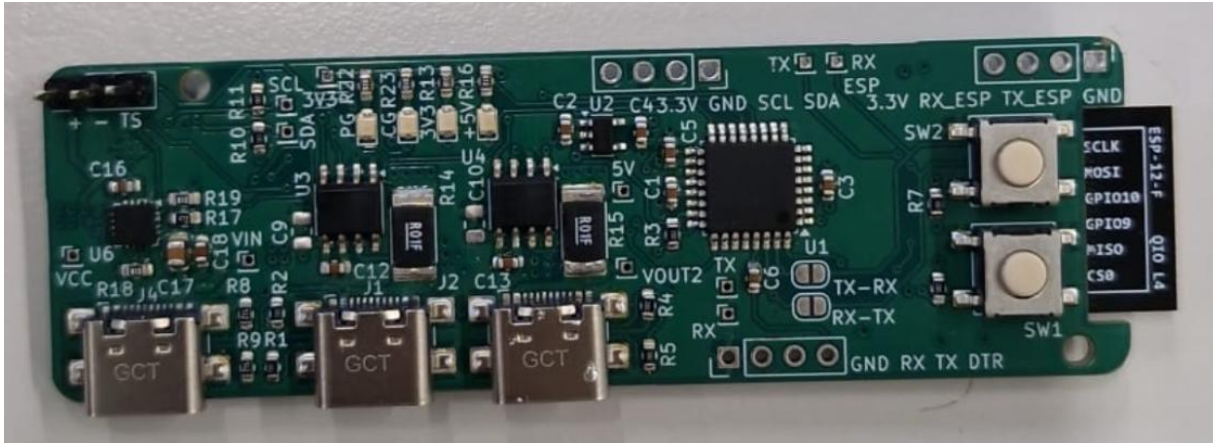
- I2C
- VCC = 3.3V



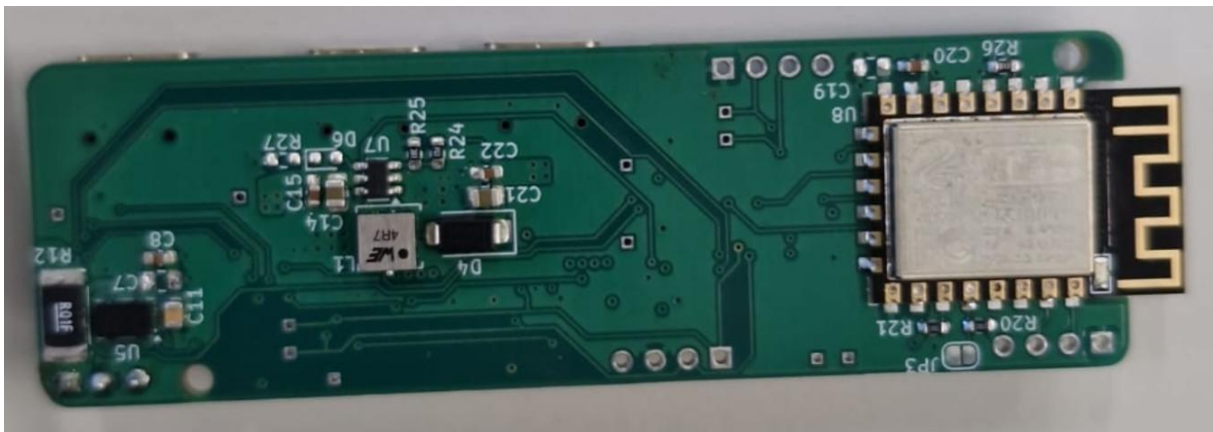
3. Fotos des Endgerätes

Die folgenden Abbildungen zeigen die aufgebaute Platine der Smart Powerbank.

3.1 Vorderseite:

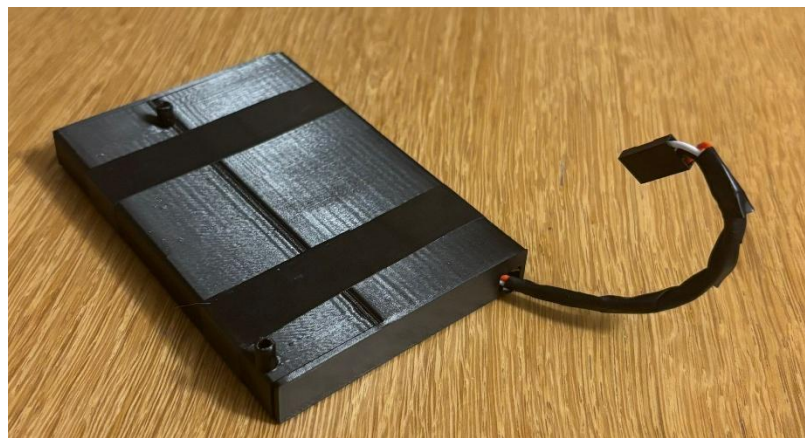


3.2 Hinterseite:



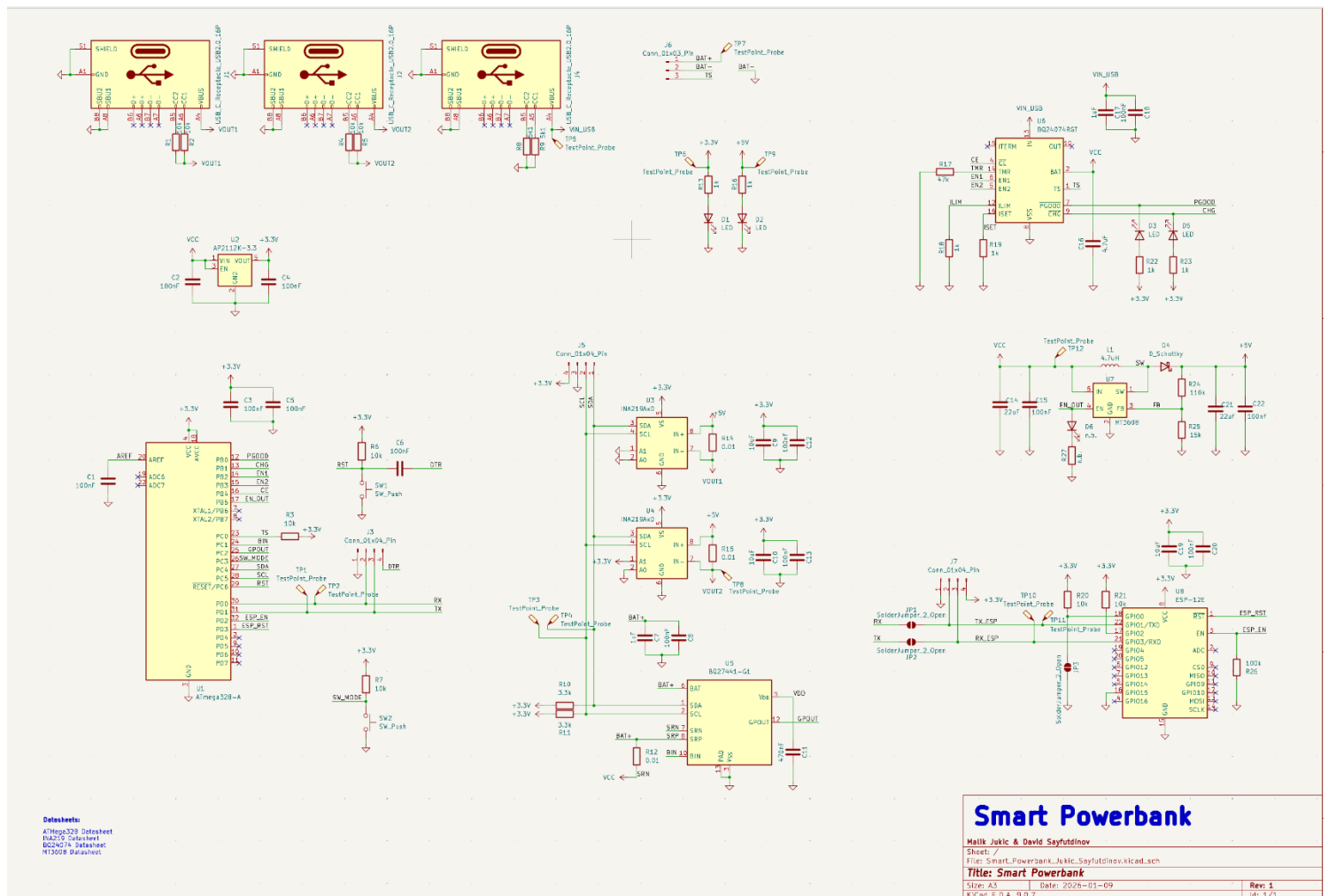
3.3 Batterie-Gehäuse

Da nackte Li-Ion Zellen eine Brandgefahr darstellen wurde eine Abdeckung aus PLA für die Zelle gedruckt. Sie verfügt über zwei Fixierungsposten für die Platine und einem Loch für die Anschlusskabel.



4. Fertigungsunterlagen

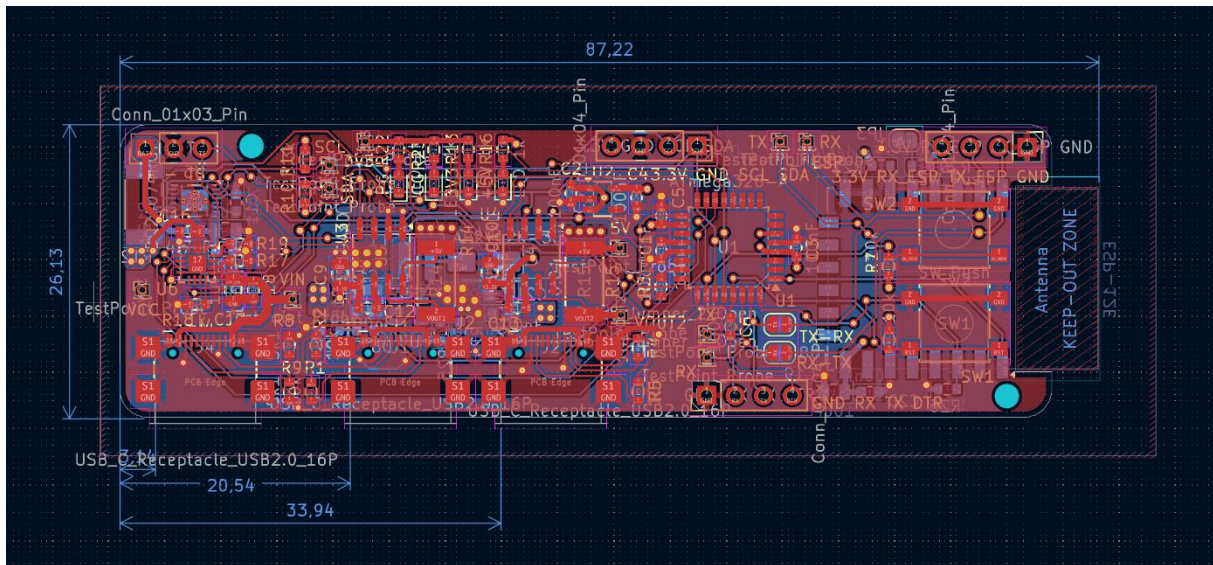
4.1 Schaltplan



Der Schaltplan zeigt die vollständige Verschaltung der Smart Powerbank. Enthalten sind USB-C-Anschlüsse, Laderegler, Akkuüberwachung, Boost-Wandler, INA219-Messsensoren, ATmega328 und ESP-12E.

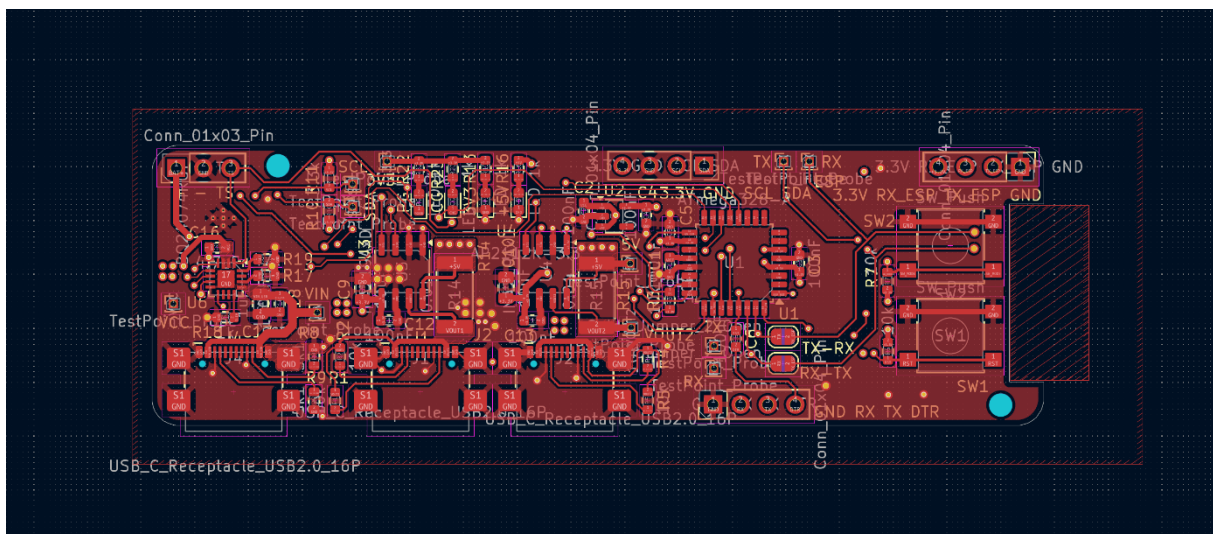
Der Akku wird über den BQ24074 geladen. Der MT3608 erzeugt die 5-V-Ausgangsspannung. Die INA219-Sensoren messen Spannung und Strom und senden die Werte an den ATmega328A. Das ESP-12E ist für eine spätere WLAN-Anzeige der Messwerte vorgesehen.

4.2 PCB-Layout



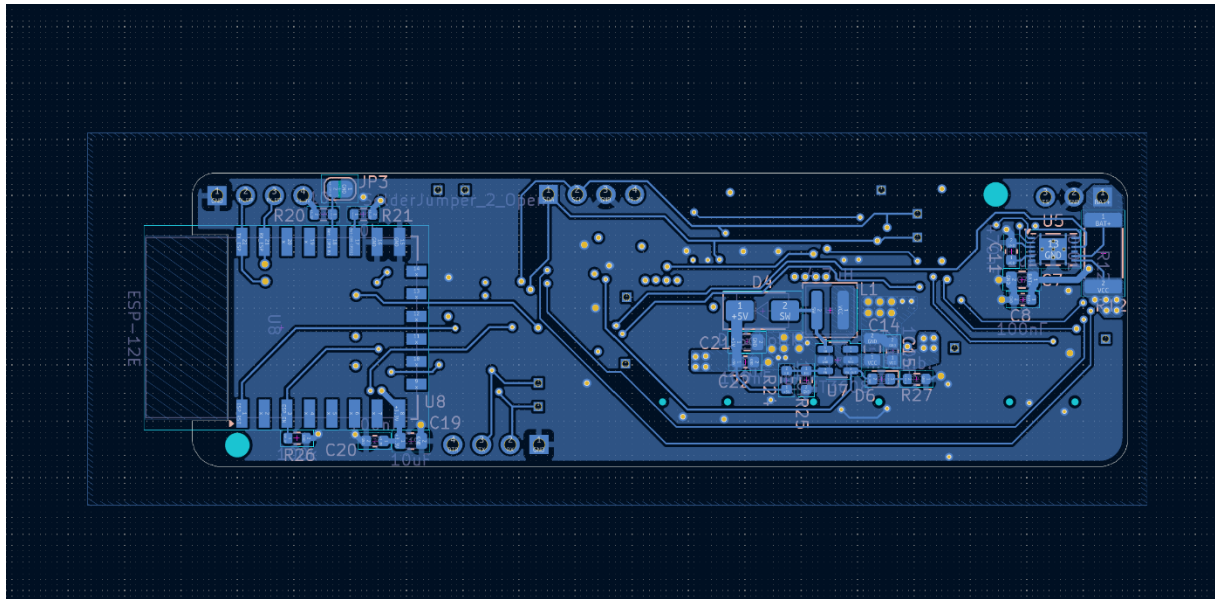
Das PCB-Layout zeigt die Anordnung der Bauteile und die Leiterbahnführung der Smart-Powerbank-Platine. Die Platine besitzt eine längliche Form mit USB-C-Anschlüssen, Messschaltung, Mikrocontroller und ESP-12E-Modul.

4.3 Top Layer / Vorderseite



Der Top Layer zeigt die Leiterbahnen und Bauteilplatzierungen auf der Vorderseite der Platine.

4.4 Bottom Layer / Rückseite



Der Bottom Layer zeigt die Leiterbahnen und Verbindungen auf der Rückseite der Platine

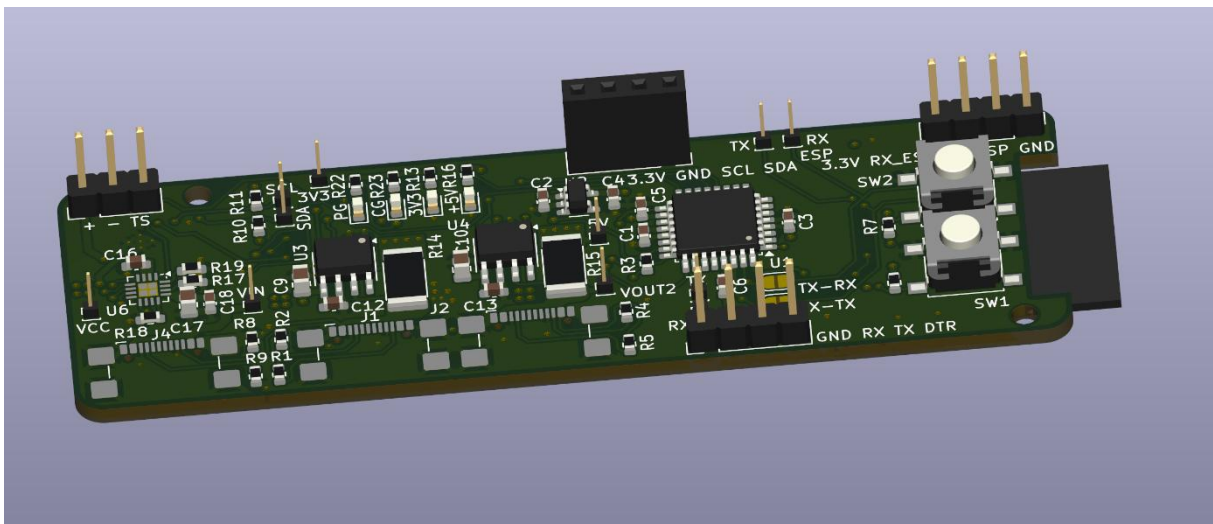
4.5 Bestückungsliste

Referenz	Anzahl	Wert / Bauteil	Footprint
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C13, C15, C18, C20, C22	13	100 nF	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C7, C17	2	1 μ F	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C9, C10, C19	3	10 μ F	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C11	1	470 nF	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C14, C21	2	22 μ F	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C16	1	4,7 μ F	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric

Referenz	Anzahl	Wert / Bauteil	Footprint
D1, D2, D3, D5	4	LED	LED_SMD:LED_0603_1608Metric
D4	1	Schottky-Diode	Diode_SMD:D_SMA
D6	1	n. b.	LED_SMD:LED_0603_1608Metric
J1, J2, J4	3	USB-C-Buchse, USB 2.0, 16 Pins	Connector_USB:USB_C_Receptacle_GCT_USB4110
J3, J7	2	Stiftleiste 1x04	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
J5	1	Buchsenleiste 1x04	Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical
J6	1	Stiftleiste 1x03	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
JP1, JP2, JP3	3	Lötjumper, offen	Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm
L1	1	4,7 μ H	Inductor_SMD:L_Coilcraft_XAL4030-XXX
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R20, R21	9	10 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R8, R9	2	5,1 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R10, R11	2	3,3 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R12, R14, R15	3	0,01 Ω	Resistor_SMD:R_2512_6332Metric
R13, R16, R18, R19, R22, R23	6	1 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R17	1	47 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R24	1	110 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R25	1	15 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R26	1	100 k Ω	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R27	1	n. b.	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
SW1, SW2	2	Taster	Button_Switch_SMD:SW_SPST_B3S-1000

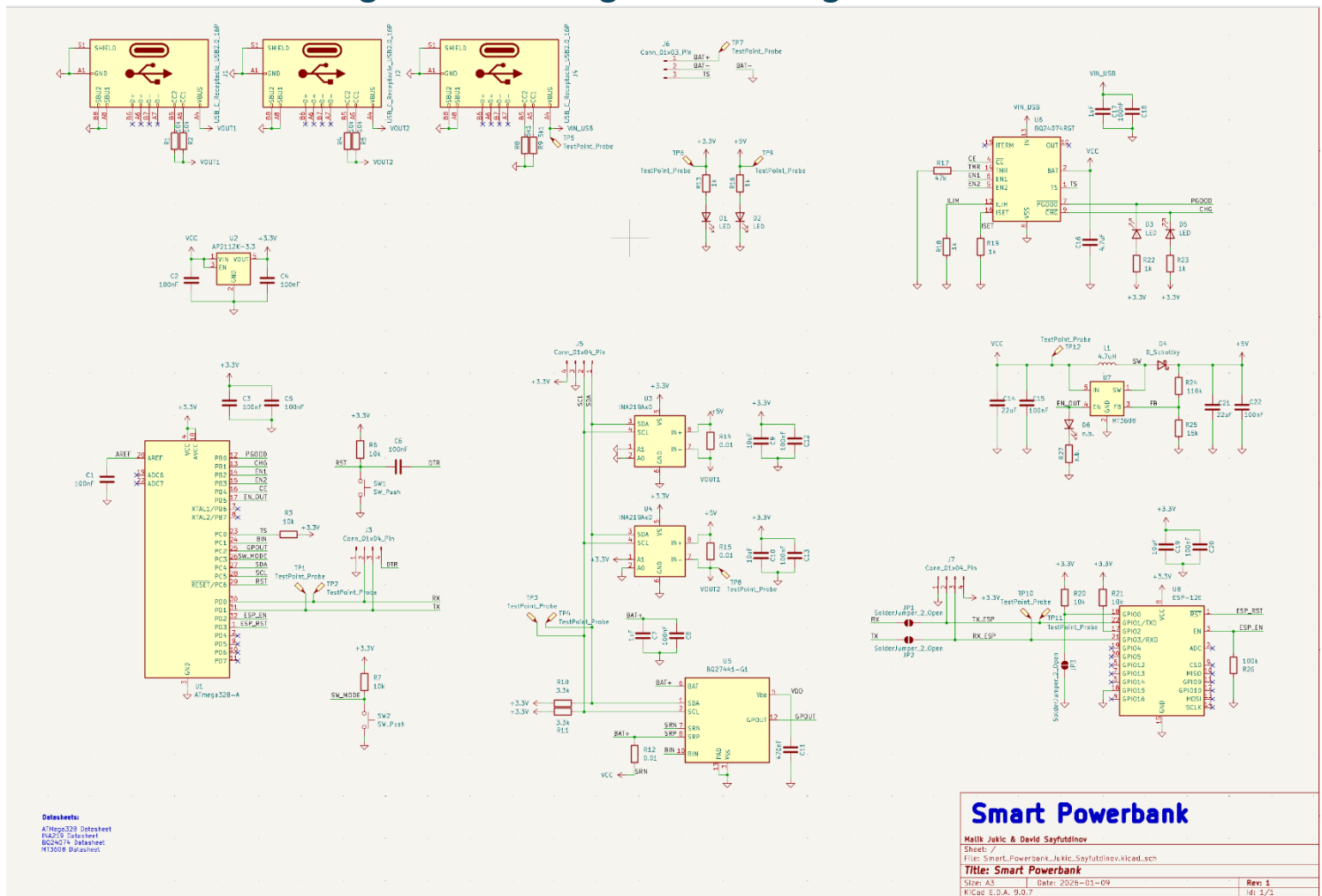
Referenz	Anzahl	Wert / Bauteil	Footprint
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12	12	Testpunkt	Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x01_P1.00mm_Veritical
U1	1	ATmega328-A	Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm
U2	1	AP2112K-3.3	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5
U3, U4	2	INA219AxD	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
U5	1	BQ27441-G1	Package_SON:Texas_S-PDSO-N12
U6	1	BQ24074RG-T	Package_DFN_QFN:VQFN-16-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.6x1.6mm
U7	1	MT3608	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6
U8	1	ESP-12E	RF_Module:ESP-12E

4.6 3D-Ansicht



Die 3D-Ansicht dient zur Kontrolle der Bauteilplatzierung und zeigt die Platine in fertiger Form.

5. Beschreibung bzw. Erklärung der Schaltung



Die Smart Powerbank besteht aus mehreren Funktionsblöcken, die gemeinsam eine überwachte mobile Spannungsversorgung bilden. Der Akku wird über einen USB-C-Anschluss geladen. Für das sichere Laden wird der Laderegler BQ24074 verwendet. Dieser übernimmt das Laden des 1S-LiPo-Akkus und stellt die Verbindung zwischen USB-Eingang, Akku und Systemversorgung her. Die Akkuspannung wird anschließend mit dem MT3608-Boost-Wandler auf eine geregelte Ausgangsspannung von 5 V erhöht. Diese Spannung steht an den USB-C-Ausgängen zur Verfügung und kann zum Versorgen externer Geräte verwendet werden. Zur Messung von Spannung und Strom werden zwei INA219-Messbausteine eingesetzt. Diese erfassen die elektrischen Werte der Ausgänge und übertragen die Messdaten über die I²C-Schnittstelle an den ATmega328. Zusätzlich ist ein BQ27441 Fuel Gauge hardwareseitig integriert. Die vollständige Kommunikation zur Akkuüberwachung ist für eine weitere Firmware-Version vorgesehen.

Der ATmega328 ist die zentrale Steuereinheit der Schaltung. Er liest die Messwerte ein, verarbeitet sie und gibt die Daten an das Display bzw. an das WLAN-Modul weiter. Das ESP-12E stellt die geplante WLAN-Funktion bereit, damit die Messwerte über eine lokale Weboberfläche angezeigt werden können.

Zusätzlich enthält die Schaltung LEDs zur Statusanzeige, Taster zur Bedienung, Testpunkte für Messungen und mehrere Steckverbinder für Erweiterungen oder externe Anschlüsse. Die gesamte Schaltung ist so aufgebaut, dass die Powerbank nicht nur eine stabile 5-V-Versorgung bereitstellt, sondern auch Spannung, Strom und Akkuzustand überwachen kann.

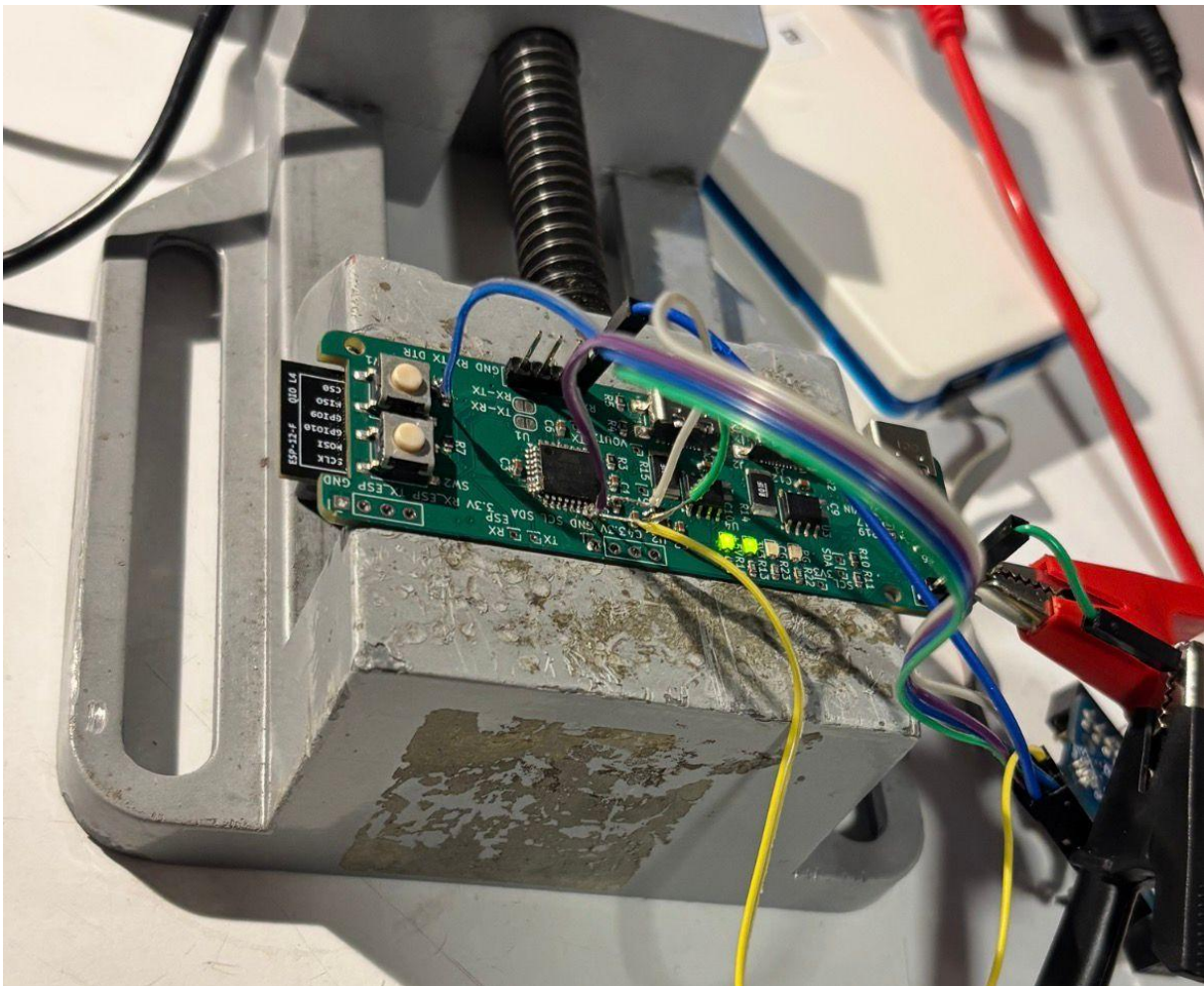
6. Firmware

6.1 Erstprogrammierung über Atmel ICE

Vor der normalen Programmierung über UART musste der ATmega328 zuerst über die ISP-Schnittstelle programmiert werden. Dazu wurde ein Atmel ICE verwendet.

Die Verbindung erfolgte über die ISP-Signale:

Signal	Pin
MOSI	PB3
MISO	PB4
SCK	PB5
RESET	PC6
VCC	3,3 V
GND	GND



Der Atmel ICE wurde verwendet, um die Verbindung zum Mikrocontroller zu überprüfen, die richtige Taktkonfiguration einzustellen.

Beim Auslesen des Mikrocontrollers wurde folgende Device-Signature erkannt:

0x1E9514

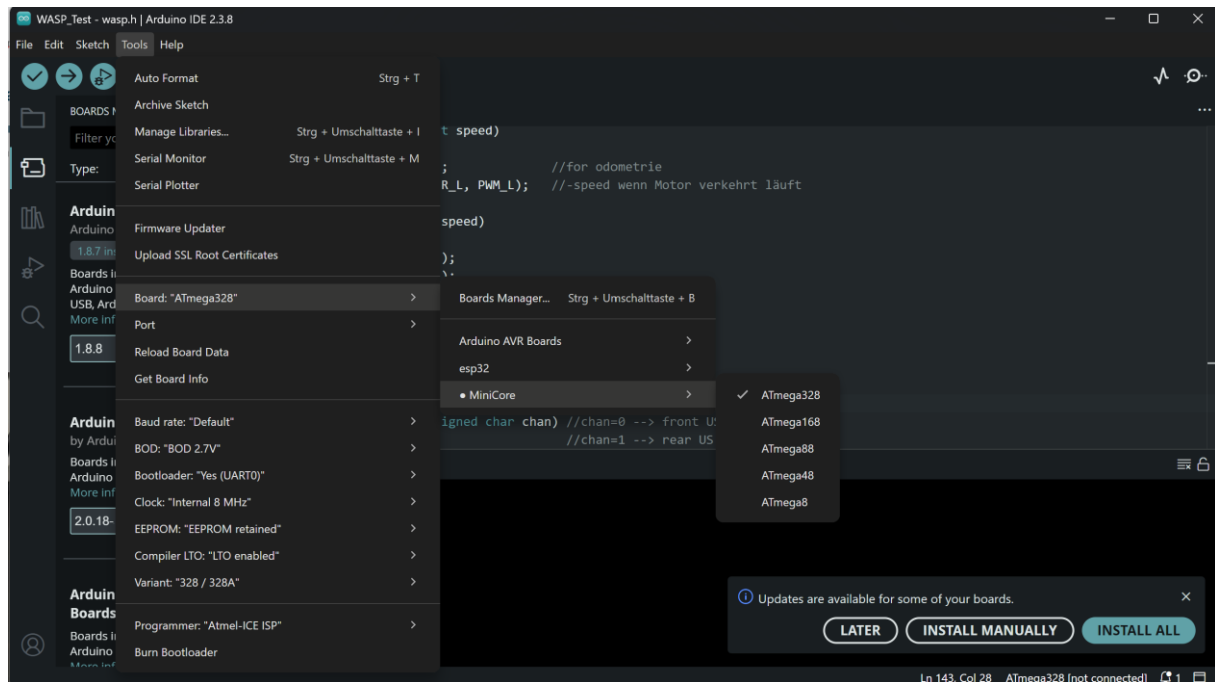
Diese Signature gehört zum ATmega328. Deshalb musste im Programmierwerkzeug ausdrücklich der ATmega328 ausgewählt werden.

Nach der Erstprogrammierung war der Mikrocontroller über die ISP-Schnittstelle funktionsfähig und der Bootloader konnte gebrannt werden.

6.2 Bootloader

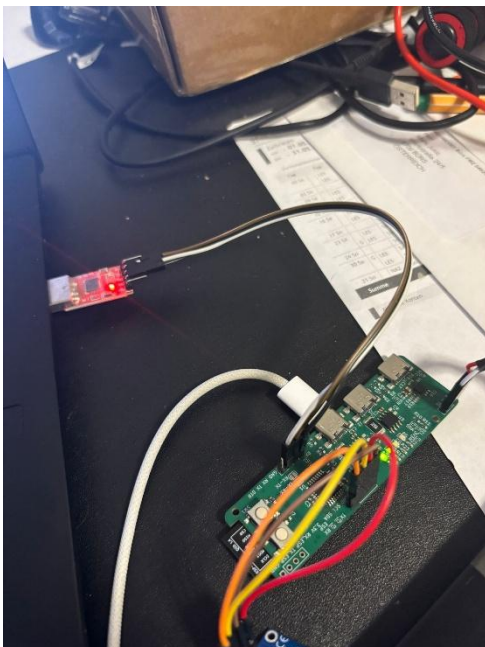
Damit die Firmware später ohne Atmel ICE aktualisiert werden kann, wurde der Urboot-Bootloader auf den ATmega328 geschrieben.

Dies erfolgte über die Arduino IDE mit dem Board Manager MiniCore.



Der Bootloader ermöglicht das Übertragen neuer Programme über die UART-Schnittstelle. Dadurch muss für spätere Firmware-Updates nur noch ein USB-UART-Adapter angeschlossen werden.

Die UART-Schnittstelle verwendet folgende Pins:



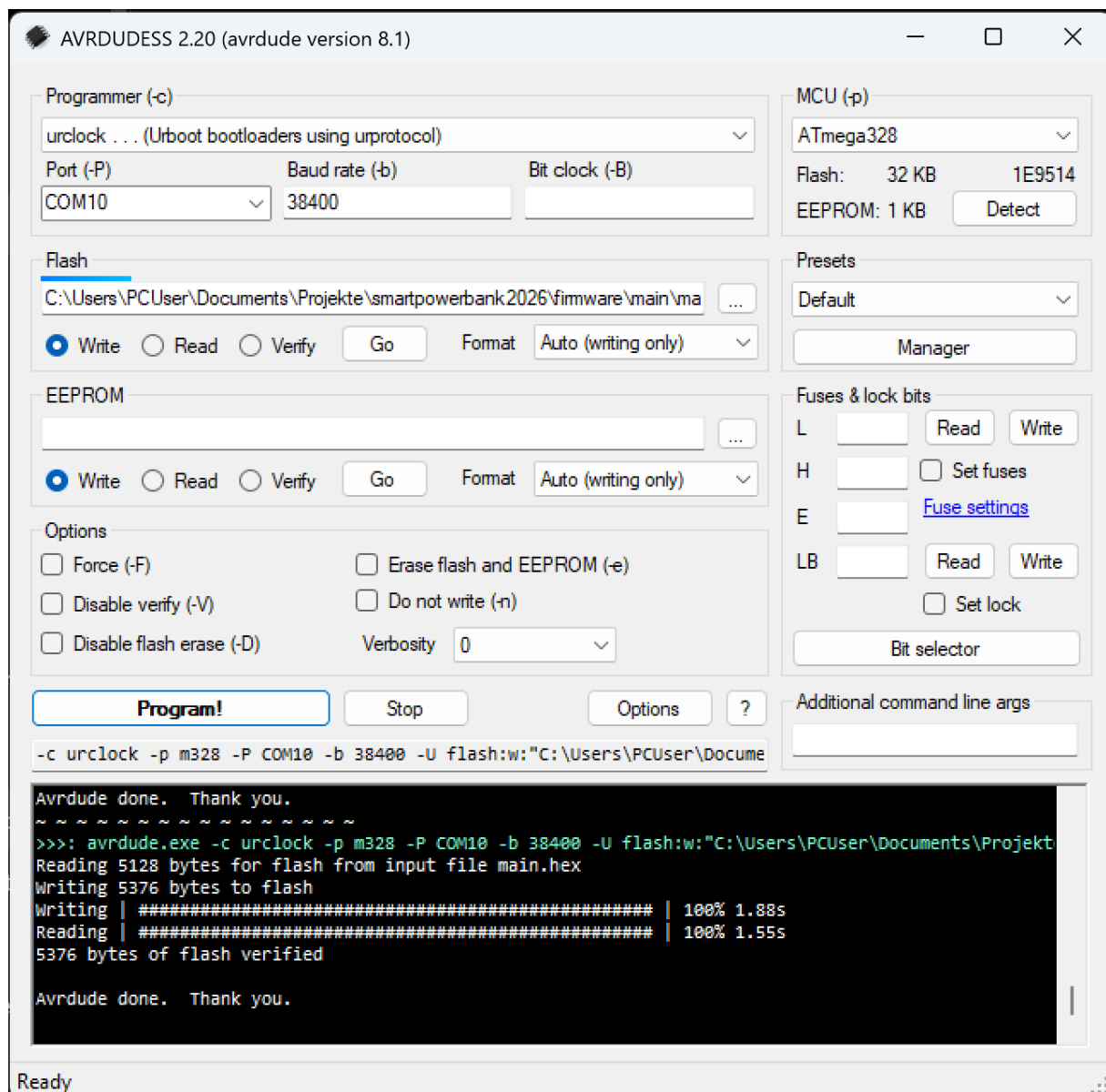
Signal	ATmega328-Pin
RX	PD0
TX	PD1
GND	GND

Zum Übertragen der Firmware wurde AVRDUDESS mit folgenden Einstellungen verwendet:

Einstellung	Wert
Programmer	urclock (Urboot bootloaders using urprotocol)
Mikrocontroller	ATmega328
Baudrate	38400
Port	COM-Port des USB-UART-Adapters

Der verwendete USB-UART-Adapter stellte kein nutzbares DTR-Reset-Signal bereit. Deshalb wurde der Reset-Taster manuell kurz gedrückt, unmittelbar bevor der Upload gestartet wurde. Danach startet der Urboot-Bootloader für kurze Zeit und übernimmt die neue Firmware über UART.

Durch den Bootloader kann die Firmware jetzt schnell aktualisiert werden, ohne den Atmel ICE erneut anlöten zu müssen.



6.3 Strom und Spannungsmessung

Die Kommunikation mit dem OLED-Display und den beiden INA219-Messbausteinen erfolgt über einen gemeinsamen softwarebasierten I²C-Bus auf den Pins PC4 (SDA) und PC5 (SCL). Auf der Leiterplatte befinden sich externe Pull-up-Widerstände, welche die I²C-Leitungen auf 3,3 V ziehen. Für die beiden INA219 wurden unterschiedliche I²C-Adressen verwendet:

Baustein	A1	A0	7-Bit-Adresse	Schreibadresse
INA219 Ausgang 1	GND	GND	0x40	0x80
INA219 Ausgang 2	VCC	GND	0x44	0x88

Zuerst werden alle benötigten Defines und Include-Files angegeben

```
#define F_CPU 8000000UL

#define INA_REG_SHUNT_V 0x01
#define INA_REG_BUS_V 0x02
#define INA_REG_CURRENT 0x04
#define INA_REG_CALIBRATION 0x05
#define INA_CALIBRATION 0x1000
#define INA1_W 0x80
#define INA1_R 0x81
#define INA2_W 0x88
#define INA2_R 0x89

#define BUTTON PC3

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "molibdisplay.h"
```

Die Schreibadressen werden aus den 7-Bit Adressen aus dem Datenblatt des INA219 bezogen.
(Seite 18, 8.6 Register Maps – 8.6.1 Register Information)

Table 2. Summary of Register Set

POINTER ADDRESS	REGISTER NAME	FUNCTION	POWER-ON RESET		TYPE ⁽¹⁾
			BINARY	HEX	
00	Configuration	All-register reset, settings for bus voltage range, PGA Gain, ADC resolution/averaging.	00111001 10011111	399F	R/W
01	Shunt voltage	Shunt voltage measurement data.	Shunt voltage	—	R
02	Bus voltage	Bus voltage measurement data.	Bus voltage	—	R
03	Power ⁽²⁾	Power measurement data.	00000000 00000000	0000	R
04	Current ⁽²⁾	Contains the value of the current flowing through the shunt resistor.	00000000 00000000	0000	R
05	Calibration	Sets full-scale range and LSB of current and power measurements. Overall system calibration.	00000000 00000000	0000	R/W

(1) Type: **R** = Read only, **R/W** = Read/Write.

(2) The Power register and Current register default to 0 because the Calibration register defaults to 0, yielding a zero current value until the Calibration register is programmed.

Zum Auslesen eines Registers wird zuerst die Schreibadresse des INA219 übertragen. Danach wird die gewünschte Registeradresse gesendet. Anschließend wird mit einem Repeated Start auf die Leseadresse gewechselt und der 16-Bit-Registerwert gelesen.

```
uint16_t ina_read_reg(uint8_t addr_w, uint8_t addr_r, uint8_t reg)
{
    uint16_t value;

    if (!twi_s_start(addr_w))
    {
        twi_s_stop();
        return 0xFFFF;
    }

    if (!twi_s_write(reg))
    {
        twi_s_stop();
        return 0xFFFF;
    }

    if (!twi_s_rep_start(addr_r))
    {
        twi_s_stop();
        return 0xFFFF;
    }

    value = ((uint16_t)twi_s_read(ACK)) << 8;
    value |= twi_s_read(NACK);

    twi_s_stop();

    return value;
}
```

Die INA219 wurden beim Programmstart kalibriert. Der verwendete Shunt-Widerstand besitzt einen Wert von 0,01 Ω. Mit einer Stromauflösung von 1 mA pro Bit ergibt sich für das Kalibrierregister folgender Wert:

```
Calibration = 0,04096 / (0,001 A · 0,01 Ω)
Calibration = 4096
Calibration = 0x1000
```


Dadurch kann der ausgelesene Current-Registerwert direkt als Strom in Milliampere interpretiert werden. Dieser Calibration wert wird in das Calibration-Register beim Programmstart geschrieben.

```
uint8_t ina_write_reg(uint8_t addr_w, uint8_t reg, uint16_t value)
{
    if(!twi_s_start(addr_w))
    {
        twi_s_stop();
        return 0;
    }

    if(!twi_s_write(reg))
    {
        twi_s_stop();
        return 0;
    }

    if(!twi_s_write((uint8_t)(value >> 8)))
    {
        twi_s_stop();
        return 0;
    }

    if(!twi_s_write((uint8_t)value))
    {
        twi_s_stop();
        return 0;
    }

    twi_s_stop();

    return 1;
}

void ina_init()
{
    ina_write_reg(INA1_W, INA_REG_CALIBRATION, INA_CALIBRATION);
    ina_write_reg(INA2_W, INA_REG_CALIBRATION, INA_CALIBRATION);

    _delay_ms(1);
}
```

Die Ausgangsspannung wird aus dem Bus-Voltage-Register des INA219 berechnet. Das Register enthält die Spannung in Schritten von 4 mV.

```
float ina_bus_voltage(uint8_t addr_w, uint8_t addr_r)
{
    uint16_t raw = ina_read_reg(addr_w, addr_r, INA_REG_BUS_V);

    raw >= 3;          // Bits 15..3 enthalten die Busspannung
    return raw * 0.004; // 4 mV pro Bit
}
```

6.4 Initialisierung und Anzeige

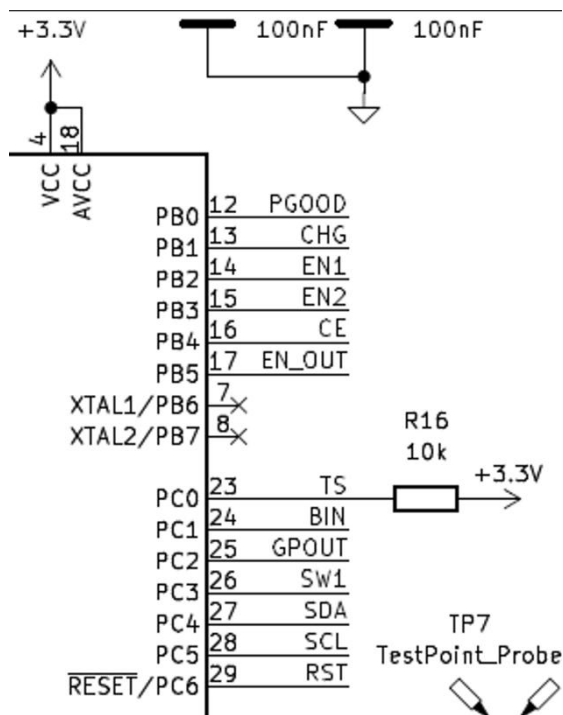
Nach dem Start werden zuerst der Mikrocontroller, der I²C-Bus, das OLED-Display und die beiden INA219-Messbausteine initialisiert. Der Taster SW_MODE ist mit dem Pin PC3 verbunden und wird als Eingang verwendet.

Im init werden wichtige I/O-Pins richtig beschreiben und gesetzt

```
void init() {
    DDRB |= (1 << PB5) | (1 << PB2) | (1 << PB3);
    PORTB |= (1 << PB5) | (1 << PB3);
    PORTB &= ~(1 << PB2);

    DDRC &= ~(1 << BUTTON);

    DDRC &= ~(1<<PC2); // PC2 as input (GPOUT)
    DDRC |= (1<<PC1); // PC1 as output (BIN)
    PORTC &= ~(1<<PC1); // PC1 low = battery present
}
```



Pins	Funktion
PB2	Setzt Lade-Modus*
PB3	Setzt Lade-Modus*
PB5	EN für 5V-Boost
BUTTON (PC3)	Ansichtstaster
PC2	GPOUT vom BQ27441
PC1	BIN vom BQ27441

*Bestimmt ob der Lade-IC ILIM standardmäßig als 500mA setzt oder über den ILIM-Resistor

EN1 -> 0 & EN2-> 0: Standard

EN1 -> 0 & EN2 -> 1: ILIM über Resistor

Für die Anzeige der Messwerte auf dem OLED-Display werden die molibdisplay.c und .h-Files verwendet. Sie eignen sich ideal für Standard 128x64-I²C-Displays.

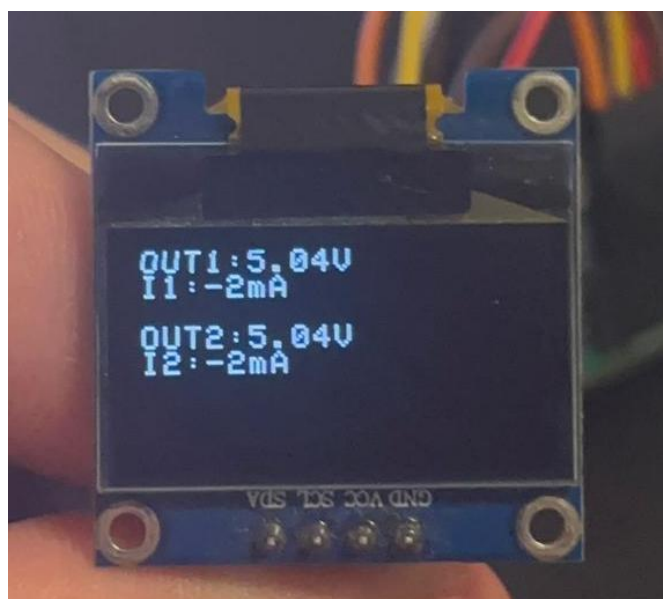
Für die Displaysteuerung wird eine Variable screen verwendet. Sie speichert, welche Bildschirmseite aktuell angezeigt wird.

screen	Anzeige
0	Titelseite
1	Messwerte

Titelseite



Messwerte



Durch den Tastendruck wird der Zustand von screen invertiert und die Ansicht gewechselt.

```
int main(void)
{
    init();
    display_init();
    ina_init();

    uint8_t screen = 0;

    display_clear();

    while (1)
    {
        if (!(PINC & (1 << BUTTON)))
        {
            _delay_ms(30);

            if (!(PINC & (1 << BUTTON)))
            {
                screen ^= 1;

                while (!(PINC & (1 << BUTTON)))
                {
                }

                _delay_ms(30);
            }
        }

        float u1 = ina_bus_voltage(INA1_W, INA1_R);
        float u2 = ina_bus_voltage(INA2_W, INA2_R);

        int16_t i1 = ina_current(INA1_W, INA1_R);
        int16_t i2 = ina_current(INA2_W, INA2_R);

        if (screen == 0)
        {
            display_printf_pos(0, 0, "SmartPowerbank");
            display_printf_pos(0, 1, "HTL Rankweil");
            display_printf_pos(0, 3, "Malik Jukic &");
            display_printf_pos(0, 4, "David Sayfutdinov");
        }
        else
        {
            display_clear();
            display_printf_pos(0, 0, "OUT1:%d.%02dV",
                (int)u1,
                ((int)(u1 * 100)) % 100);

            display_printf_pos(0, 3, "OUT2:%d.%02dV",
                (int)u2,
                ((int)(u2 * 100)) % 100);

            display_printf_pos(0, 1, "I1:%d mA", i1);
            display_printf_pos(0, 4, "I2:%d mA", i2);

            _delay_ms(1000);
        }
    }
}
```

7. Fazit und Verbesserungsvorschläge

7.1 Fazit

- Eigene SmartPowerbank-Platine erfolgreich entwickelt, bestückt und programmiert
- Zwei stabile 5-V-USB-Ausgänge realisiert
- Spannung und Strom beider Ausgänge werden mit INA219 gemessen
- Messwerte werden live auf dem OLED-Display angezeigt
- Bedienung über SW_MODE mit zwei Displayseiten umgesetzt
- Firmware kann über Urboot und UART aktualisiert werden
- Bei hohen Strömen funktioniert die Powerbank, die Boost-Stufe wird jedoch warm
- Der Prototyp wurde bis etwa 1,3 A Ausgangsstrom erfolgreich getestet. Ein Dauerbetrieb bei 3 A wurde nicht validiert und ist für eine weitere Revision vorgesehen.
- Gute Grundlage für eine verbesserte zweite Version

7.2 Verbesserungsvorschläge

- Leistungsstärkere Boost-Stufe für weniger Erwärmung bei hohen Strömen
- Höher belastbare Spule und effizientere Bauteile verwenden
- BQ27441 fertig integrieren für Ladezustand, Batteriespannung und Akkustrom
- ISP-Header direkt auf der Platine vorsehen
- Stärkerer Display-Anschluss und passendes Gehäuse
- Standby-Modus zur Reduzierung des Akkuverbrauchs
- Temperaturüberwachung bei hoher Belastung